

```

/*
 * android_xml 파일
 */

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <!-- 상단 이미지 섹션 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="165dp"
        android:layout_weight="4">

        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:src="@drawable/books_cover" />
    </LinearLayout>

    <!-- 유형 선택 버튼 섹션 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="42dp"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center|right">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content">

            <!-- 첫 번째 유형 선택 프레임 -->
            <FrameLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content">

                <!-- 유형 1 활성화 이미지 -->
                <ImageView
                    android:id="@+id/type11"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:visibility="visible"
                    android:src="@drawable/list_type1" />

                <!-- 유형 1 비활성 이미지 -->
                <ImageView
                    android:id="@+id/type12"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:visibility="invisible"
                    android:src="@drawable/list_type12" />
            </FrameLayout>

            <!-- 두 번째 유형 선택 프레임 -->
            <FrameLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content">

                <!-- 유형 2 비활성 이미지 -->
                <ImageView
                    android:id="@+id/type21"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:visibility="invisible"

```

```

        android:src="@drawable/list_type2" />

        <!-- 유형 2 활성 이미지 -->
        <ImageView
            android:id="@+id/type22"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:visibility="visible"
            android:src="@drawable/list_type22" />
    </FrameLayout>
</LinearLayout>
</LinearLayout>

<!-- 메인 콘텐츠 섹션 -->
<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="7">

    <!-- 첫 번째 버튼 그룹 (가시 상태) -->
    <LinearLayout
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:visibility="visible">

        <!-- 첫 번째 책 항목 -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal">

            <!-- 책 이미지 -->
            <ImageView
                android:layout_width="150dp"
                android:layout_height="130dp"
                android:layout_gravity="center"
                android:padding="7dp"
                android:src="@drawable/book11" />

            <!-- 책 상세 정보 -->
            <LinearLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical"
                android:layout_margin="5dp">

                <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="자바 코딩의 기술"
                    android:textSize="20sp" />

                <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="현장에서 뽑은 70 가지 예제로 배우는 코드를 잘 짜는 법"
                    android:textSize="10sp" />

                <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="가격: 22000"
                    android:textSize="10sp" />

                <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="264 쪽"
                    android:textSize="10sp" />

                <TextView

```

```

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"

        android:text="사이먼 하러, 리누스 디아츠, 요르그 레너드 ,심지현"
        android:textSize="10sp" />

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="2020.07.30"
        android:textSize="10sp" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
<!-- 두 번째 책 항목 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <ImageView
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="130dp"
        android:layout_gravity="center"
        android:padding="7dp"
        android:src="@drawable/book21" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_margin="5dp">

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="머신러닝을 다루는 기술 "
            android:textSize="20sp" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="with 파이썬, 사이킷런"
            android:textSize="10sp" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="가격: 34000"
            android:textSize="10sp" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="624 쪽"
            android:textSize="10sp" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="마크 페너, 황준식"
            android:textSize="10sp" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="2020.06.30"
            android:textSize="10sp" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
<!-- 세 번째 책 항목 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"

```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <ImageView
            android:layout_width="150dp"
            android:layout_height="130dp"
            android:layout_gravity="center"
            android:padding="7dp"
            android:src="@drawable/book31" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:layout_margin="5dp">

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"

                android:text="모던 리눅스 관리"
                android:textSize="20sp" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"

                android:text="그림으로 이해하고 만들면서 익히는"
                android:textSize="10sp" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"

                android:text="가격: 30000"
                android:textSize="10sp" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"

                android:text="472 쪽"
                android:textSize="10sp" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"

                android:text="데이비드 클린턴 (David Clinton), 강석주"
                android:textSize="10sp" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"

                android:text="2019.10.10"
                android:textSize="10sp" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- 네 번째 책 항목 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <ImageView
            android:layout_width="150dp"
            android:layout_height="130dp"
            android:layout_gravity="center"
            android:padding="7dp"
            android:src="@drawable/book41" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:layout_margin="5dp">

```

```

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="유니티 교과서"
            android:textSize="20sp" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="이공계를 위한 프로그래밍, 자료구조, 알고리즘"
            android:textSize="10sp" />
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="가격: 28000"
            android:textSize="10sp" />
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="456 쪽"
            android:textSize="10sp" />
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="기타무라 마나미, 김은철, 유세라"
            android:textSize="10sp" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="2019.10.30"
            android:textSize="10sp" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
</LinearLayout>
<!-- 두 번째 버튼 그룹 (비가시 상태) -->
<LinearLayout
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="493dp"
    android:orientation="vertical"
    android:visibility="invisible">
    <!-- 첫 번째 행 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="horizontal">

        <!-- 첫 번째 책 아이템 -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:orientation="vertical">
            <ImageView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_gravity="center"
                android:layout_margin="7dp"
                android:src="@drawable/book11" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="center"
                android:text="정가:22000 원" />
        </LinearLayout>
    <!-- 두 번째 책 아이템 -->

```

```

<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="vertical">
    <ImageView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_margin="7dp"
        android:src="@drawable/book21" />
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:text="정가:34000 원" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
<!-- 두 번째 행 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="horizontal">
    <!-- 세 번째 책 아이템 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_margin="7dp"
            android:src="@drawable/book31" />
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center"
            android:text="정가:30000 원" />
        </LinearLayout>
    <!-- 네 번째 책 아이템 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_margin="7dp"
            android:src="@drawable/book41" />
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center"
            android:text="정가:28000 원" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
</FrameLayout>
</LinearLayout>

```

레이아웃 구조 설명

1. **최상위 `LinearLayout` (수직 방향)**

- 화면 전체를 채우며, 세로 방향으로 구성됩니다.
- 세 가지 주요 섹션으로 나뉩니다:
 - 상단 이미지 섹션
 - 유형 선택 버튼 섹션
 - 메인 콘텐츠 섹션

2. **상단 이미지 섹션**

- `LinearLayout`을 사용하여 상단에 고정된 크기의 이미지를 표시합니다.
- `ImageView`는 `@drawable/books\_cover` 이미지를 전체 너비에 맞춰 표시합니다.

3. **유형 선택 버튼 섹션**

- 두 가지 유형을 선택할 수 있는 버튼을 배치합니다.
- 각 유형은 `FrameLayout` 안에 두 개의 `ImageView`를 사용하여 활성화/비활성 상태를 전환할 수 있도록 구성되어 있습니다.
 - 현재 첫 번째 유형이 활성화(`type1` 가시)되고 두 번째 유형이 비활성화(`type2` 비가시) 상태입니다.

4. **메인 콘텐츠 섹션 (`FrameLayout`)**

- 두 개의 주요 버튼 그룹을 포함합니다: `button1`과 `button2`.
- `button1`은 현재 가시 상태로, 책 목록을 세로로 나열합니다.
- `button2`는 비가시 상태이며, 다른 레이아웃 형식을 사용하여 책 정보를 표시할 수 있습니다.

5. **`button1` 레이아웃 (책 목록)**

- 각 책 항목은 `LinearLayout` (가로 방향)으로 구성됩니다.
- 왼쪽에는 책 표지 이미지(`ImageView`), 오른쪽에는 책의 상세 정보(`TextView`들)를 표시합니다.
- 총 네 권의 책이 나열되어 있으며, 각 책마다 제목, 설명, 가격, 페이지 수, 저자, 출판일 등의 정보가 포함되어 있습니다.

6. **`button2` 레이아웃 (비가시 상태)**

- `button2`는 현재 비가시 상태이며, 다른 형식으로 책 정보를 표시할 수 있는 레이아웃입니다.
- 두 개의 행으로 구성되며, 각 행은 두 개의 책 아이템을 가로로 배치합니다.
- 각 책 아이템은 이미지(`ImageView`)와 가격 정보(`TextView`)를 포함합니다.

동작 설명

- **유형 선택 버튼**

- 사용자가 유형 버튼을 클릭하면 `button1`과 `button2`의 가시성이 전환되어 다른 레이아웃을 표시할 수 있습니다.
- 예를 들어, 첫 번째 유형 버튼을 클릭하면 `button1`이 보이고 `button2`는 숨겨지며, 반대의 경우도 가능합니다.

- **책 목록 표시 (`button1`)**

- 현재 가시 상태인 `button1`은 책의 상세 목록을 세로로 나열하여 사용자가 각 책의 정보를 확인할 수 있도록 합니다.
- 각 책 항목은 이미지와 함께 여러 텍스트 정보를 포함하여 풍부한 내용을 제공합니다.

- **다른 레이아웃 표시 (`button2`)**

- `button2`는 다른 형식으로 책 정보를 표시할 수 있으며, 현재는 비가시 상태입니다.
- 필요에 따라 유형 선택 버튼을 통해 `button2`를 활성화하여 다른 레이아웃을 보여줄 수 있습니다.

```

package com.example.assignment001

import android.os.Bundle
import android.view.View
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import com.example.assignment001.databinding.ActivityMainBinding
/** MainActivity 클래스 */
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        // 엣지 투 엣지 모드 활성화 (화면의 모든 가장자리에 콘텐츠를 확장)
        enableEdgeToEdge()
        // View Binding 을 사용하여 레이아웃의 뷰에 접근
        val binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        // 첫 번째 유형 버튼 (type12) 클릭 시 동작 설정
        binding.type12.setOnClickListener() {
            // button1 을 표시하고 button2 는 숨김
            binding.button1.visibility = View.VISIBLE
            binding.button2.visibility = View.INVISIBLE
            // type11 과 type22 를 표시하고 type12 와 type21 은 숨김
            binding.type11.visibility = View.VISIBLE
            binding.type22.visibility = View.VISIBLE
            binding.type12.visibility = View.INVISIBLE
            binding.type21.visibility = View.INVISIBLE
        }

        // 두 번째 유형 버튼 (type22) 클릭 시 동작 설정
        binding.type22.setOnClickListener() {
            // button2 를 표시하고 button1 은 숨김
            binding.button1.visibility = View.INVISIBLE
            binding.button2.visibility = View.VISIBLE

            // type11 과 type22 는 숨기고 type12 와 type21 을 표시
            binding.type11.visibility = View.INVISIBLE
            binding.type22.visibility = View.INVISIBLE
            binding.type12.visibility = View.VISIBLE
            binding.type21.visibility = View.VISIBLE
        }

        // 시스템 바 (상태바, 내비게이션 바 등)의 인셋을 적용하여 콘텐츠가 겹치지 않도록 패딩 설정
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets -
>
            // 시스템 바의 인셋을 가져옴
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())

            // 뷰에 패딩을 설정하여 시스템 바와 겹치지 않도록 함
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom)

            // 인셋을 그대로 반환하여 추가 처리를 하지 않음
            insets
        }
    }
}

```

I. **MainActivity 클래스**

1.1 MainActivity는 AppCompatActivity를 상속받아 Android의 기본 활동(Activity) 기능을 활용.

1.2 onCreate 메서드는 활동이 생성될 때 호출되며, 초기 설정을 수행.

II. **엣지 투 엣지 모드 활성화**

1.1 enableEdgeToEdge()

: 앱의 콘텐츠가 화면의 모든 가장자리까지 확장되도록 설정. 이로 인해 상태바와 내비게이션 바 아래에도 콘텐츠가 표시될 수 있음.

III. **View Binding 설정**

1.1 val binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)

: View Binding을 사용하여 레이아웃의 뷰에 안전하게 접근할 수 있도록 인스턴스를 생성.

1.2 setContentView(binding.root)

: 생성된 바인딩 인스턴스를 통해 레이아웃을 설정.

IV. **유형 선택 버튼 클릭 리스너 설정**

-첫 번째 유형 버튼 (type12) 클릭 시:

A. button1을 표시하고 button2는 숨김.

B. 유형 선택 이미지 중 type11과 type22는 표시되고, type12와 type21은 숨김.

C. 이는 첫 번째 유형이 선택된 상태를 반영.

-두 번째 유형 버튼 (type22) 클릭 시:

A. button2를 표시하고 button1은 숨김.

B. 유형 선택 이미지 중 type12와 type21은 표시되고, type11과 type22는 숨김.

C. 이는 두 번째 유형이 선택된 상태를 반영.

V. **시스템 바 인셋 적용**

1.1 ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener

: 특정 뷰(R.id.main)에 시스템 바의 인셋을 적용하기 위한 리스너를 설정.

1.2 인셋 처리 과정:

A. insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars()): 시스템 바(상태바, 내비게이션 바 등)의 인셋을 가져옴.

B. v.setPadding(...): 뷰에 좌, 상, 우, 하 패딩을 설정하여 시스템 바와 겹치지 않도록 함.

C. insets: 인셋을 그대로 반환하여 추가적인 처리를 하지 않음.

7:21



자바 코딩의 기술

현장에서 뽑은 70가지 예제로 배우는 코드를 잘 짜는 법
 가격: 22000
 264쪽
 사이먼 하러, 리누스 디아츠, 요르그 레너드, 심지현
 2020.07.30



머신러닝을 다루는 기술

with 파이썬, 사이킷런
 가격: 34000
 624쪽
 마크 페너, 황준식
 2020.06.30



모던 리눅스 관리

그림으로 이해하고 만들면서 익히는
 가격: 30000
 472쪽
 데이비드 클린턴 (David Clinton), 강석주
 2019.10.10



유니티 교과서

이공계를 위한 프로그래밍, 자료구조, 알고리즘
 가격: 28000
 456쪽
 기타무라 마나미, 김은철, 유세라
 2019.10.30

7:22



정가:22000원



정가:34000원



정가:30000원



정가:28000원